

3팀 — H대학교 발전기금, Yale처럼 운용할 것인가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W06 팀 발표 과제

팀: 3팀 · 결정할 문제: 세 가지 기금 운용 안 가운데 무엇을 승인할 것인가 데이터 · 도구:

Data/team3_H_University 폴더 · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) + 실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

H대학교 발전기금 — Yale식 운용 결정

상황

H대학교(가상)는 5,000억 원의 발전기금을 가진 사립대학이다. 기금은 장학금 · 연구비로 매년 지출되며, 올해 지출은 200억 원(기금의 4.0%)이다. 이사회는 지출을 줄이지 않기로 결의했다. 또 **신축 건물 공사비 600억 원**을 기금에서 꺼내 써야 한다(원래 계획은 3년차).

미국 Yale 대학 기금은 기금의 절반 가까이를 사모투자(PE · VC 등)에 넣고 매년 5.25%를 지출하는 방식으로 높은 성과를 냈다. 이사회는 이 방식을 검토하면서 세 안을 받았다.

안	주식	국채	현금	사모투자	현금성 자산(국채+현금)	지출률	공사비 인출	전담 인력
A 보수형	65%	30%	5%	0%	35%	4.0%	3년차	1명
B 균형형	50%	25%	5%	20%	30%	4.5%	3년차	1명
C Yale 추종형	55%	10%	5%	30%	15%	5.25%	8년차로 연기	3명으로 증원

C를 제안한 쪽의 논리: “공사비 인출을 5년 미루면 현금 부담이 줄어든다. 전담 인력을 3명으로 늘리면 우량 사모펀드에 직접 투자할 수 있어 수익률이 높아진다. 그 수익으로 지출률을 Yale 수준까지 올릴 수 있다.”

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가?

기본 지식

용어	뜻
지출률	매년 기금에서 꺼내 쓰는 비율. 이 과제에서는 “전년 지출 × 물가 상승 80% + 목표 지출률 × 기금 20%”로 매년 천천히 조정한다(Yale의 평활 규

용어	뜻
실질가치 유지	30년 뒤 기금이 물가를 반영한 오늘 가치 5,000억 이상인가. 미래 세대 학생에게 같은 혜택을 줄 수 있는지를 뜻한다
사모투자자의 묶임(락업)	사모펀드에 넣은 돈은 약 10년 동안 회수할 수 없다. 위기에 팔면 큰 할인을 감수해야 한다
출자 요청(캐피탈콜)	사모펀드에 약정한 돈은 한꺼번에 내지 않고 펀드가 요청할 때마다 낸다. 이 과제에서는 목표 비중의 40%를 4년에 걸쳐 나눠 낸다고 가정한다. 위기에도 거절할 수 없다
재간접펀드 · 세컨더리	여러 사모펀드에 나눠 투자하는 펀드, 또는 다른 투자자의 사모펀드 지분을 사는 방식. 소규모 기관이 사모투자를 하는 현실적 경로다. 수수료가 한 겹 더 붙어 수익률이 낮다
직접 사모투자	우량 사모펀드에 직접 출자. 이 과제에서는 전담 인력 3명 이상, 펀드 15개 이상(펀드당 최소 100억 = 1,500억)이 있어야 가능하다고 본다
2022형 · 2008형 충격	2022형: 주식 -20%, 국채 -15% / 2008형: 주식 -40%, 국채 +8%

기대수익(교육용 가정): 주식 8.8% · 국채 3.8% · 현금 3.5% · 사모투자(재간접) 12.2% · 사모투자(직접) 14.2% · 물가 2.0%

지출률의 상한은 실질 기대수익에서 안전 여유 0.5%p를 뺀 값으로 본다.

$$z_{max} = \mu_{\text{명목}} - \text{물가} - 0.5\% p$$

3팀 판정 기준

기준	묻는 것	통과 조건
① 버틸 수 있는 기간	충격 직후 사모투자를 팔지 않고, 유동자산(주식 · 국채 · 현금)만으로 지출 · 출자 요청 · 공사비를 몇 년 감당하는가	2022형 · 2008형 모두 10년 (사모투자 묶임 기간) 이상
② 기금 가치 유지	30년 실질가치를 유지할 확률	평시 50% 이상
③ 운용 역량	계획한 사모투자 방식을 실행할 역량이 있는가	직접 투자는 인력 · 규모 요건 충족 시에만
④ 위기 직후 현금	충격 직후 현금 · 국채만으로 3년치 지출 + 공사비 600억(인출 시점과 무관하게)을 감당하는가	감당 가능

④에서 공사비를 시점과 무관하게 포함하는 이유: 인출을 미뤄도 그 돈은 결국 나가야 하므로, 위기 때 주식을 팔지 않으려면 미리 현금·국채로 따로 두어야 한다.

계산 도구 사용법

team3_H_University 폴더에서 실행한다.

```
python3 h_univ_tool.py                                # 세안 비교
python3 h_univ_tool.py --eq 50 --bond 25 --cash 5 --alt 20 --z 4.5 --lump-year 3 --
staff 1        # 임의의 안
```

단계별 문제

문제 1. 세 안의 현금 흐름

- **할 일:** 손으로 계산한다.
- **답할 것:** 각 안의 사모투자 금액(억), 연간 출자 요청액(= 사모투자 금액 $\times$ 40% $\div$ 4년), 1~4년 차 연간 현금 유출(지출 200억 + 출자 요청), 공사비 600억이 나가는 해를 표로 정리하라.

문제 2. 기대수익과 지출률 상한

- **할 일:** 위 기대수익 표로 각 안의 명목 기대수익과 z_{max} 를 손으로 계산한다(C는 직접 투자 수익률 14.2%를 쓴다). 도구 출력 [1]과 맞는지 확인한다.
- **답할 것:** 각 안의 지출률은 상한 이내인가? 기대수익만 보면 어느 안이 가장 좋아 보이는가?

문제 3. 위기 직후 버틸 수 있는 기간 (기준 ①)

- **할 일:** (a) B안에 대해 2022형 충격 직후의 유동자산을 손으로 계산한다. 5,000억 $\times$ (주식 50% $\times$ 0.80 + 국채 25% $\times$ 0.85 + 현금 5% $\times$ 1.02). (b) python3 h_univ_tool.py를 실행해 [2]를 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 2022형·2008형 버틸 수 있는 기간은? C는 공사비를 5년 미뤘는데도 통과하는가? 어느 충격에서 걸리는가, 왜 그런가?

문제 4. 30년 기금 가치 (기준 ②)

- **할 일:** 실행 결과 [3]을 읽는다.
- **답할 것:** 세 안의 실질가치 유지 확률(평시·첫해 2022형 충격)은? 첫해에 충격이 오면 확률이 얼마나 떨어지는가?

문제 5. 운용 역량과 위기 직후 현금 (기준 ③·④)

- **할 일:** 실행 결과 [4]·[5]를 읽고, C의 위기 직후 현금·국채를 손으로 계산한다. 5,000억 $\times$ (국채 10% $\times$ 0.85 + 현금 5% $\times$ 1.02).
- **답할 것:** 인력 3명 증원으로 C의 직접 투자는 가능해지는가? 그런데도 C가 탈락하는 기준이 있다면, 그것은 인력 문제인가 현금 문제인가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 둘 이상이 모든 기준을 통과하면, 무엇을 근거로 하나를 골랐는지 쓴다.

투자위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 사모투자 비중이 시장 하락으로 일정 수준을 넘으면 신규 약정 중단]이다. 30년 동안 기금 가치를 잃을 위험(약 []%)은 [누가] 진다.

4팀이 물을 질문

“C의 높은 지출률은 지금 학생에게 이롭다. 그 비용은 누가 치르는가?”